

TUGAS 1
MATA KULIAH
Rekayasa Perangkat Lunak / STSI4202



DISUSUN OLEH

NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 72

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI

Fakultas Sains dan Teknologi

UPBJJ UT JAKARTA

UNIVERSITAS TERBUKA

1. Tahapan rekayasa perangkat lunak yang terstruktur diperlukan karena pengembangan sistem bukan hanya soal menulis kode, tetapi juga memahami kebutuhan, merancang solusi, membangun, menguji, sampai memelihara sistem. Jika setiap tahapan dilakukan dengan urut dan jelas, maka tim bisa bekerja lebih terarah, risiko kesalahan lebih kecil, biaya lebih terkontrol, dan hasil sistem lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Jika tahapan ini diabaikan, dampaknya bisa cukup besar, misalnya kebutuhan sistem menjadi tidak jelas, banyak revisi di tengah jalan, waktu pengerjaan molor, biaya membengkak, dan hasil akhir tidak sesuai harapan pengguna. Bahkan bisa terjadi sistem selesai dibuat tetapi sulit digunakan atau tidak menyelesaikan masalah utama.

Contoh nyatanya, banyak proyek aplikasi internal perusahaan gagal bukan karena programernya tidak bisa coding, tetapi karena kebutuhan tidak dikumpulkan dengan baik sejak awal. Sebaliknya, proyek yang berhasil biasanya diawali dengan analisis kebutuhan yang jelas, pembagian tahap kerja yang rapi, dan pengujian yang cukup sebelum digunakan. Jadi, perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan proyek perangkat lunak.

2. Jika saya mengembangkan sistem informasi akademik universitas, maka kebutuhan utama sistem dari beberapa perspektif adalah sebagai berikut.

Dari perspektif mahasiswa:

- a. KRS online, agar mahasiswa bisa memilih mata kuliah dengan mudah.
- b. Melihat jadwal kuliah, supaya mahasiswa tahu waktu dan ruang perkuliahan.
- c. Melihat nilai dan transkrip, agar perkembangan akademik bisa dipantau.
- d. Pembayaran atau informasi tagihan, supaya mahasiswa tahu status administrasi.
- e. Pengajuan surat atau layanan akademik online, agar proses lebih cepat dan tidak harus selalu datang ke kampus.

Kebutuhan ini penting karena mahasiswa adalah pengguna utama yang paling sering berinteraksi dengan sistem. Jika fitur ini tidak berjalan baik, maka pelayanan akademik akan terasa lambat dan membingungkan.

Dari perspektif dosen:

- a. Input nilai, agar dosen mudah mengelola hasil belajar mahasiswa.
- b. Melihat daftar mahasiswa per kelas, supaya dosen tahu peserta kuliah.
- c. Presensi perkuliahan, agar kehadiran bisa dicatat dengan rapi.
- d. Jadwal mengajar, supaya dosen dapat mengatur aktivitas akademiknya.
- e. Unggah materi atau tugas, agar proses pembelajaran lebih efektif.

Kebutuhan ini penting karena dosen memegang peran utama dalam proses pembelajaran. Jika dosen kesulitan menggunakan sistem, maka proses akademik juga akan ikut terganggu.

Dari perspektif administrasi universitas:

- a. Pengelolaan data mahasiswa, agar data akademik tetap rapi dan terpusat.
- b. Pengelolaan data dosen dan mata kuliah, supaya sistem selalu sesuai kondisi nyata.
- c. Penjadwalan kuliah dan ruang, agar tidak terjadi bentrok.
- d. Laporan akademik, untuk kebutuhan monitoring dan pengambilan keputusan.
- e. Pengelolaan status registrasi dan pembayaran, agar administrasi kampus berjalan tertib.

Kebutuhan ini penting karena administrasi berperan menjaga sistem tetap tertata dan akurat. Jika bagian ini lemah, maka data bisa kacau dan memengaruhi semua pihak.

Secara keseluruhan, kebutuhan dari mahasiswa, dosen, dan administrasi saling berhubungan. Jika sistem dirancang sesuai ketiga perspektif ini, maka kinerja sistem akan lebih stabil, efisien, dan benar-benar mendukung proses akademik universitas.

3. Menurut saya, model pengembangan yang paling sesuai untuk kondisi klien rumah sakit yang sulit mendefinisikan kebutuhan secara detail dan sering mengubah spesifikasi adalah model prototype atau model agile.

Jika harus memilih satu yang paling cocok, saya cenderung memilih agile, karena model ini memang lebih fleksibel terhadap perubahan. Dalam agile, sistem dikembangkan secara bertahap dalam bagian-bagian kecil, sehingga perubahan kebutuhan bisa lebih mudah ditangani tanpa harus membongkar seluruh sistem dari awal.

Alasan pemilihannya adalah karena pada proyek rumah sakit, kebutuhan sering berkembang setelah klien melihat bentuk sistem secara langsung. Jadi, pendekatan yang kaku akan sulit dipakai. Dengan agile, tim bisa menunjukkan hasil sementara, menerima masukan, lalu memperbaiki sistem di iterasi berikutnya.

Agar proyek tetap berjalan baik walaupun spesifikasi sering berubah, saya akan melakukan beberapa hal:

- a. Menentukan prioritas kebutuhan yang paling penting lebih dulu.
- b. Membagi pengembangan ke dalam tahap-tahap kecil.
- c. Melakukan diskusi rutin dengan klien.
- d. Mencatat setiap perubahan kebutuhan dengan jelas.
- e. Melakukan pengujian pada setiap hasil iterasi.

Dengan cara itu, perubahan tetap bisa diterima, tetapi proyek tidak kehilangan arah. Jadi, kunci utamanya adalah memilih model yang fleksibel, komunikasi yang rutin, dan dokumentasi perubahan yang rapi.